دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی کامپیوتر

گزارش آزمایش ۵

طراحی ضرب‌کننده‌ی بوث

Digital Systems Design Laboratory

اعضای گروه

پوریا عرفانزاده ۴۰۱۱۱۰۹۱۸
فاطیما تیمارچی ۴۰۲۱۰۵۸۰۲
آیه صابری ۴۰۲۱۰۶۱۴۵

نام درس

آزمایشگاه طراحی سیستم‌های دیجیتال

استاد درس

دکتر علیرضا اجلالی

سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵

۱.۵ مقدمه و اهداف

در این آزمایش، یک واحد ضرب‌کننده با الگوریتم Booth طراحی می‌شود. مسیر داده و واحد کنترل باید جداگانه طراحی و سپس متصل شوند؛ همچنین واحد شیفت باید امکان جابه‌جایی بیش از یک بیت در هر پالس ساعت را فراهم کند.

۲.۵ الگوریتم و معماری

این بخش پس از انجام آزمایش تکمیل می‌شود.

۳.۵ طراحی مسیر داده و واحد کنترل

این بخش پس از انجام آزمایش تکمیل می‌شود.

۴.۵ تست‌بنچ و شبیه‌سازی

این بخش پس از انجام آزمایش تکمیل می‌شود.

۵.۵ سنتز و پیاده‌سازی روی برد

این بخش پس از انجام آزمایش تکمیل می‌شود.

نتیجه‌گیری

این بخش پس از انجام آزمایش تکمیل می‌شود.